

PRD (M1): 전문가(판매자) 쿠폰 기능 도입

항목	내용
문서 버전	v1.2-M1 (DBA 2차 검토 반영: 상태 계산식·그룹키·회원 카운터)
작성일	2026-09-12
상태	BE 개별 회의 대기 (DBA 회의 완료 → BE → FE → 전체)
벤치마크	크몽(kmong.com) 쿠폰 정책
연관 문서	테이블 명세서_ERD_v1.1.md (DDL·인덱스·ERD)
문서 범위	M1 마일스톤. 사업·재무·기획 결정은 전문가 친화 방향으로 확정(§ 13), DBA 회의 결정은 § 8에 반영. 본문 중 [결정] 은 사업 결정, [DBA] 는 DBA 회의 결정 표기

1. 개요

1.1 배경

현재 플랫폼의 할인 수단은 운영자가 발급하는 **플랫폼 쿠폰**으로 한정되어 있다. 전문가(판매자)가 자신의 서비스 판매를 촉진할 수 있는 수단이 없어, 신규 전문가의 초기 거래 확보와 기존 전문가의 재구매 유도가 어렵다. 크몽 등 경쟁 플랫폼은 플랫폼 쿠폰 외에 카테고리·상품 단위의 세분화된 쿠폰을 운영하며 전환율을 관리하고 있다.

1.2 목적

전문가가 **자신의 상품(서비스)에 한해** 정액/비율 할인 쿠폰을 직접 발급·관리할 수 있는 **쿠폰 시스템**을 도입한다. 기존 플랫폼 쿠폰까지 하나의 정책 모델로 흡수하고, 플랫폼 쿠폰과 전문가 쿠폰의 **중복 적용(스태킹)** 및 **예산 소진 시 자동 종료**를 M1부터 지원한다. 이후 새로운 할인 조건이 추가되더라도 기존 컬럼 변경 없이 테이블 추가만으로 확장 가능한 구조를 만든다.

1.3 M1 범위 (In Scope)

- 쿠폰 정책(템플릿) 생성·수정·중지·종료 (전문가 / 운영자)
- 쿠폰 발급 (다운로드형, 먹통키 기반)
- 결제 시 쿠폰 적용 가능 여부 판단 및 할인액 계산
- 쿠폰 간 중복 적용(스태킹)** — 플랫폼 쿠폰 1장 + 전문가 쿠폰 1장
- 예산(총 할인 한도) 소진 시 자동 종료**
- 주문 취소/환불 시 쿠폰 복구 및 예산 복원
- 전문가 쿠폰 사용분에 대한 정산 반영 (정산 배치가 coupon_usages 직접 조회)
- 운영자 어드민(전체 쿠폰 모니터링, 발급 주체별 제한 설정, 스택킹 규칙, 강제 중지)
- 배치: 만료, 유효기간 연장 재발급, 알림 보완, 반복 사용 집계, 아카이빙 (정산은 정산 도메인 배치가 pull)

코드 입력형·자동 지급형 발급, 만료 알림, 확장 조건 타입, 어뷰징 자동 탐지는 M1 이후 별도 PRD에서 다루되, 본 설계는 이를 기존 컬럼 변경 없이 **테이블 추가**만으로 수용할 수 있도록 한다. 후속 마일스톤 전용 예약 컬럼은 두지 않는다.

1.4 전제 사항

항목	내용
주문 구조	[DBA] 1주문 1전문가 원칙. 한 주문에 여러 전문가의 상품이 섞이지 않는다
DB 엔진	[DBA] PostgreSQL. CHECK, JSONB 사용. 복합·부분 유일성은 앱 보장
시각 저장	[DBA] 모든 시각 컬럼은 UTC 저장 (TIMESTAMP, 초 단위). 앱에서 KST로 변환해 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 로 표시
금액	KRW 정수. 금액 컬럼은 전부 BIGINT, 비율은 NUMERIC(5,2)
ID·FK·enum·문자셋	팀 내규를 따른다 (본 문서에서 규정하지 않음)

1.5 용어

용어	정의
쿠폰 정책 (Coupon Policy)	할인 방식·조건·유효기간·예산 등을 정의한 템플릿
쿠폰 (Coupon)	정책을 기반으로 특정 회원에게 발급된 인스턴스 (1인 1장 단위)
쿠폰 사용 이력 (Coupon Usage)	쿠폰이 주문에 적용된 기록. 취소 시 상태만 변경하고 삭제하지 않음
발급 주체 (Issuer)	PLATFORM(운영자) / EXPERT(전문가)
적용 범위 (Scope)	쿠폰이 적용될 수 있는 전문가·카테고리·상품 집합 (포함/제외)
적용 대상 금액 (Eligible Amount)	주문 항목 중 적용 범위에 해당하는 항목 금액의 합 (할인 전 원금액 기준)
차감 기준 금액 (Base Amount)	스태킹 시 앞 순서 쿠폰의 할인을 반영한 뒤, 현재 쿠폰의 할인액 계산에 쓰이는 금액
조건 (Condition)	쿠폰 사용 가능 여부를 판단하는 규칙 (최소 주문 금액 등)
상한 (Cap)	할인액의 최대치를 제한하는 규칙 (최대 할인액, 총 주문 금액 대비 비율, 잔여 예산)
예산 (Budget)	정책 1건이 부담할 수 있는 누적 할인액 상한
발급 가능 (Issuable) / 사용 가능 (Redeemable)	저장하지 않고 계산하는 두 판정식 (§ 5.1 FR-110). issuable = status='ACTIVE' AND now € [issue_start_at, issue_end_at) AND counters.budget_exhausted_at IS NULL, redeemable = status <> 'REVOKED'
발급 그룹 (Issue Group)	최초 발급 쿠폰과 그 재발급 쿠폰들을 묶는 식별자 issue_group_id + 순번 issue_seq

2. 벤치마크: 크몽

2.1 크몽 쿠폰 목록 UI 분석 (첨부 이미지 기준)

--

쿠폰명	할인액	적용 조건	유효기간
친구 쿠폰	5,000원	20,000원 이상 구매 시	2019.10.10 22:24까지 (6일 남음)
첫 거래 응원 5% 쿠폰	5% 할인	최대 1,000,000원까지 할인	2019.10.10 22:25까지
IT·프로그래밍 단골 회원만! 5% 할인	5% 할인	최대 100,000원까지 할인	2019.10.10 22:25까지
IT/프로그래밍 7% 할인	7% 할인	최대 50,000원까지 할인	2019.10.10 22:25까지
문서·취업 카테고리 10% 할인 쿠폰	10% 할인	최대 50,000원까지 할인	2019.10.10 22:27까지

도출 인사이트

- 정액 + 최소 주문 금액(친구 쿠폰)과 비율 + 최대 할인액(나머지) 조합이 기본 패턴이다.
- 쿠폰명에 카테고리·대상 회원(단골, 첫 거래)이 노출된다 → 정책에 **카테고리 스코프**와 **회원 조건**이 존재한다.
- 목록의 핵심 컬럼은 "쿠폰명 / 할인액 / 적용 조건 / 유효기간·남은 일자" 4개이며, 조건은 한 문장으로 요약된다 → **조건 요약 문구를 서버에서 생성**한다.
- 유효기간을 분 단위까지 표기하고 **남은 일수**를 강조한다.

2.2 크몽 공개 정책에서 확인된 운영 규칙

- 할인쿠폰은 회사 정책에 따라 일정액 또는 일정 비율로 할인받는 쿠폰으로 정의된다. (판매 이용약관)
- 신규 회원가입 쿠폰은 최소 거래 금액 조건이 있고, 특정 카테고리를 **제외**하는 방식으로 범위를 제한한다 → 포함(Include)뿐 아니라 **제외(Exclude)** 스코프가 필요하다.
- 거래가 취소되면 사용한 쿠폰은 반환되나, 반환 시점에 유효기간이 만료되었다면 반환되지 않는다.
- 쿠폰 사용 금액에 대해 전문가는 세금계산서를 발행하지 않으며, 플랫폼 쿠폰 할인액은 크몽이 전문가에게 보전하고 판매 수수료와 상계한다 (2026.01~) → 발급 주체에 따라 **할인액 부담 주체와 정산 로직이 달라진다**.

2.3 벤치마크 대비 본 설계의 차별점

구분	크몽 (외부 확인 범위)	본 설계 (M1)
발급 주체	플랫폼 중심	플랫폼 + 전문가 (자기 상품 한정)
스코프	카테고리 포함/제외	전문가·카테고리·상품 포함/제외 , 계층 카테고리 지원
상한	최대 할인액	최대 할인액 + 총 주문 금액 대비 비율 상한 + 잔여 예산
중복 적용	확인 불가	플랫폼 1장 + 전문가 1장 스택킹
예산	확인 불가	정책별 예산 설정, 소진 시 자동 종료
조건	최소 주문 금액, 회원 조건	조건을 타입 레지스트리 로 관리해 무종단 추가
정산	플랫폼 보전 + 수수료 상계	발급 주체별 부담 규칙 분리, 수수료는 실결제 금액 기준

3. 목표 및 성공 지표

목표	지표	목표치 (출시 후 3개월)
전문가의 판촉 수단 제공	쿠폰을 1개 이상 발급한 활성 전문가 비율	15%
거래 전환율 개선	쿠폰 적용 주문의 결제 전환율 vs 미적용	+5%p
신규 전문가 첫 거래 단축	첫 판매까지 평균 소요일	-20%
전문가 비용 통제	예산 설정 정책 중 예산 초과 할인 발생 건수	0건
시스템 안정성	쿠폰 계산 오류로 인한 CS 건수	월 5건 미만
확장성	신규 조건 타입 추가 시 DB 마이그레이션 필요 여부	불필요

4. 사용자 및 유즈케이스

4.1 사용자

역할	설명
전문가 (판매자)	자신의 서비스 상품에 대한 쿠폰 정책을 생성·발급·중지하고 예산을 관리한다
의뢰인 (구매자)	쿠폰을 다운로드해 보유하고, 결제 시 적용한다
운영자 (어드민)	플랫폼 쿠폰을 관리하고, 전문가 쿠폰을 모니터링·강제 중지한다
시스템	조건 판정·할인 계산·예산 차감·배치(만료·상태 전이·재발급·정산·집계·아카이빙)를 수행한다

4.2 핵심 유즈케이스

UC-01 전문가가 상품 한정 쿠폰을 만든다 전문가 A가 "로고 디자인 기본형" 상품에 "30,000원 이상 구매 시 5,000원 할인, 2주 유효, 선착순 50명, 예산 200,000원" 쿠폰을 만든다. 상품 상세에 '쿠폰 받기' 버튼이 노출된다.

UC-02 의뢰인이 쿠폰을 받고 결제한다 의뢰인 B가 상품 상세에서 쿠폰을 다운로드한다. 버튼을 연타해도 먹통기로 1장만 발급된다. 결제 화면에서 시스템은 보유 쿠폰 중 적용 가능한 쿠폰만 활성화하고, 총 할인액이 가장 큰 조합을 기본 선택한다.

UC-03 비율 쿠폰의 상한 적용 의뢰인 C가 500,000원 상품에 "10% 할인, 최대 30,000원" 쿠폰을 적용한다. 50,000원이 아니라 30,000원이 할인된다.

UC-04 총 주문 금액 대비 비율 상한 "20,000원 정액 할인, 단 총 주문 금액의 30%까지만" 쿠폰을 50,000원 주문에 적용하면 15,000원이 할인된다.

UC-05 스택킹 의뢰인 D가 100,000원 상품에 플랫폼 "10% 할인(최대 20,000원)" 쿠폰과 전문가 "10% 할인" 쿠폰을 함께 적용한다. 플랫폼 쿠폰 10,000원이 먼저 차감되고, 전문가 쿠폰은 남은 90,000원의 10%인 9,000원이 차감된다. 총 19,000원 할인, 전문가 부담은 9,000원이다.

UC-06 예산 소진 전문가 A의 쿠폰 예산 200,000원 중 197,000원이 소진된 상태에서 의뢰인 E가 5,000원 쿠폰을 적용한다. 잔여 예산 3,000원만큼만 할인되고, 같은 차감 트랜잭션에서 카운터의 `budget_exhausted_at`이 기록된다. 커밋 직후 전문가에게 알림이 가고, 정책은 ACTIVE인 채로 발급 불가(`issuable = false`) 상태가 된다. 기발급 미사용 쿠폰은 결제 시 잔여 예산 0으로 `BUDGET_EXHAUSTED` 적용 불가 처리된다.

UC-07 주문 취소 시 쿠폰 복구 및 예산 복원 의뢰인 F가 쿠폰을 사용해 주문했으나 작업 착수 전 취소한다. 쿠폰은 유효기간 내면 ISSUED로 복구되고, 같은 취소 트랜잭션에서 카운터의 사용 예산이 할인액 만큼 복원되며 budget_exhausted_at이 NULL로 돌아간다. 별도 배치나 상태 전이 없이 즉시 발급 가능 상태로 복구한다.

UC-08 전문가가 쿠폰을 중지한다 발급 수량이 예상보다 빨리 소진되어 전문가가 정책을 중지(PAUSED)한다. 신규 발급은 즉시 차단되나, 기발급 쿠폰은 유효기간까지 사용 가능하다.

UC-09 전문가가 유효기간을 연장한다 전문가 A가 정책의 유효기간을 1주 늘린다. 재발급 배치가 만료되지 않은 ISSUED 쿠폰마다 같은 issue_group_id, issue_seq + 1로 새 유효기간의 쿠폰을 발급하고 기존 쿠폰은 REPLACED 처리한다. 이미 EXPIRED 된 쿠폰은 대상이 아니다. 발급 기간(issue_end_at) 연장은 쿼럼 갱신만으로 끝나며 상태 전이가 없다.

UC-10 운영자 강제 중지 어뷰징이 확인되어 운영자가 정책을 REVOKED 처리한다. 쿠폰 행은 갱신하지 않으며, 평가 시 정책 상태로 차단된다(lazy). 의뢰인 화면에는 "회수됨"으로 표시된다.

5. 기능 요구사항 (M1)

5.1 쿠폰 정책 관리

ID	요구사항
FR-101	발급 주체는 PLATFORM, EXPERT 중 하나이며, EXPERT 정책의 적용 범위는 해당 전문가 소유 상품으로 강제 제한 된다. issuer_id는 issuer_type별 다형 참조이며 FK를 선언하지 않는다
FR-102	[DBA] 할인은 discount_amount (정책, 원 단위 정수) 또는 discount_rate (비율, 0.01~100.00%) 중 정확히 하나 만 설정한다 (CHECK 제약). 할인 유형은 두 쿼럼 중 어느 것이 채워졌는지로 판별한다
FR-103	[DBA] 적용 범위는 ALL (전체) 또는 TARGETED이며, TARGETED는 EXPERT / CATEGORY / PRODUCT 대상을 INCLUDE 또는 EXCLUDE 모드로 복수 지정한다. EXPERT 대상은 해당 전문가의 현재·미래 상품 전체를 뜻한다("내 상품 전체", 신규 상품 자동 포함). 상위 카테고리 지정 시 하위 카테고리를 포함한다. EXCLUDE는 INCLUDE보다 우선한다. EXPERT 정책은 TARGETED만 허용하며 INCLUDE 대상은 자기 자신(EXPERT) 또는 자기 상품(PRODUCT)이어야 한다
FR-104	최소 주문 금액(min_order_amount)을 설정할 수 있다. [결정] 판정 기준 금액은 적용 대상 금액(Eligible Amount, 할인 전 원금액) 이다
FR-105	최대 할인액(max_discount_amount)을 설정할 수 있다. 정책·비율 모두에 적용 가능하다
FR-106	총 주문 금액 대비 최대 할인 비율(max_discount_ratio)을 설정할 수 있다. 기준은 할인 전 총 주문 금액 이다
FR-107	유효기간은 절대 기간 (from~to) 또는 상대 기간 (발급일로부터 N일) 중 하나이다. 상대 기간이어도 정책의 발급 종료일은 별도 존재한다
FR-108	총 발급 한도, 1인당 발급 한도, 1인당 사용 한도를 설정할 수 있다. 미설정 시 무제한
FR-109	발급 방식은 M1에서 DOWNLOAD (버튼 클릭)만 지원한다. CODE, AUTO는 후속 마일스톤에서 별도 테이블(coupon_codes, coupon_policy_triggers)로 추가하며, M1 스키마에 예약 쿼럼을 두지 않는다
FR-110	[DBA] 정책 status는 수동 결정 만 담는다: DRAFT → ACTIVE → PAUSED / ENDED (수동 종료) / REVOKED (운영자). 예산 소진·발급 기간 경과 같은 사건은 상태가 아니라 시각/조건 으로 표현하며, 발급·사용 가능 여부는 지정하지 않고 계산한다: issuable = status='ACTIVE' AND now € [issue_start_at, issue_end_at) AND counters.budget_exhausted_at IS NULL, redeemable = status <> 'REVOKED'. ACTIVE 이후에는 할인 조건(유형·값·상한·범위)을 수정할 수 없고, 유효기간 연장·발급 기간(issue_end_at) 연장·발급 한도 증가·예산 증액·이름 수정 만 허용된다. ENDED·REVOKED는 복귀하지 않는다
FR-111	[DBA] 정책 내용(FR-110의 수정 허용 항목 포함)이 변경될 때만 version이 증가하며, 변경 전후 전체 내용을 coupon_policy_histories에 기록한다. 카운터 갱신·상태 전이는 version을 올리지 않는다. 발급된 쿠폰과 사용 이력은 policy_version으로 당시 내용을 참조한다
FR-112	[결정] 전문가 쿠폰의 비율 할인 상한은 **90%**이며 정책 저장 시 검증한다. [DBA] 정책 할인의 상품 가격 초과 여부는 저장 시 검증하지 않고 결제 평가 시 base_amount로 캡 처리한다 (상품 가격 변동 가능)
FR-113	[결정] 전문가 1인의 동시 활성 정책 수 상한은 20개 (coupon_issuer_limits)이며, [DBA] 집계는 status IN ('ACTIVE', 'PAUSED')이다
FR-114	[결정] 유효기간(상대 기간 기준)은 최소 1일 ~ 최대 180일 , 발급 기간은 최대 365일이다
FR-115	정책에 예산(budget_amount) 을 설정할 수 있다 (선택). [DBA] 결제 확정 시 카운터 차감 UPDATE가 used_budget_amount + Δ >= budget_amount가 되는 순간 같은 문장에서 counters.budget_exhausted_at = now()를 기록한다. 정책 상태는 바뀌지 않으며 issuable이 false가 된다. [결정] 전문가 쿠폰의 예산은 선택 이며 기본값은 미설정(무제한)이다
FR-116	[DBA] 주문 취소(CANCELLED)-결제 실패(RELEASED) 시 같은 트랜잭션에서 카운터의 used_budget_amount를 복원하고, 복원 결과 used < budget이면 budget_exhausted_at·budget_notified_at을 NULL로 되돌린다. 예산 증액(FR-110)도 같은 규칙으로 즉시 발급 가능해진다. 별도 배치·상태 전이 없음
FR-117	정책에 중복 적용 허용(stackable) 여부를 설정할 수 있다. [결정] 전문가 쿠폰의 기본값은 허용(true) 이다. 플랫폼 쿠폰의 기본값은 운영자가 정책별로 지정한다
FR-118	예산 잔액이 남아 있어도 총 발급 한도가 소진되면 발급은 중단되며, 기발급 쿠폰은 계속 사용 가능하다 (예산과 발급 한도는 독립)
FR-119	[DBA] 유효기간 연장은 기발급 쿠폰의 expires_at을 갱신하지 않는다. 재발급 배치 가 만료되지 않은 ISSUED 쿠폰마다 같은 issue_group_id, issue_seq + 1의 새 쿠폰을 발급하고 기존 쿠폰을 REPLACED로 진이한다. 새 expires_at은 ABSOLUTE면 새 valid_to, RELATIVE면 기존 발급일 + 새 valid_days (기본안, 정책 결정 대기). EXPIRED 쿠폰은 제외한다. 재발급분은 발급 한도(총/1인)에 산입하지 않는다 — 카운터를 증가시키지 않음
FR-120	[DBA] effective_status 같은 파생 상태 쿼럼을 두지 않는다. 목록 탭(예정/진행 중/종료)은 status·issue_start_at·issue_end_at·budget_exhausted_at으로 SQL CASE 계산한다

5.2 쿠폰 발급 및 보유

ID	요구사항
FR-201	의뢰인은 상품 상세·전문가 프로필·이벤트 페이지에서 DOWNLOAD 쿠폰을 발급받을 수 있다
FR-202	[DBA] 발급 요청은 클라이언트가 생성한 명등키(issue_request_id) 를 포함하며, 같은 키의 재요청은 기존 발급 결과를 반환한다 (더블클릭 이중 발급 방지). coupons.issue_request_id는 유니크
FR-203	[DBA] 발급 시 issuable을 검증한 뒤 정책 카운터 → 회원 카운터 순으로 행락을 잡고, coupon_policy_counters.issued_count(총 한도)와 coupon_policy_user_counters.issued_count(1인 한도)를 조건부 증가시킨다. 락 순서를 고정해 데드락을 막는다
FR-204	'내 쿠폰' 화면은 사용 가능 / 사용 완료 / 만료·회수 탭으로 구분되며, 사용 가능 탭은 만료 임박순으로 정렬된다. "회수"는 쿠폰 상태가 아니라 정책 상태 REVOKED를 조인해 표시한다
FR-205	각 쿠폰은 서버가 생성한 조건 요약 문구 (부록 B)를 포함한다
FR-206	counters.budget_exhausted_at IS NOT NULL 인 정책의 미사용 쿠폰은 내 쿠폰 화면에서 "소진된 쿠폰" 라벨과 함께 사용 불가로 표시된다
FR-207	REPLACED 쿠폰은 의뢰인 화면에 노출하지 않고, 재발급된 새 쿠폰만 표시한다

5.3 결제 시 쿠폰 적용

ID	요구사항
FR-301	결제 화면 진입 시 시스템은 보유 쿠폰 각각에 대해 적용 가능 여부와 예상 할인액을 계산해 반환한다. 적용 불가 쿠폰은 사유 코드와 문구 를 함께 반환한다. [DBA] evaluate는 예산 잔액 정확성을 위해 primary DB 를 읽는다
FR-302	시스템은 적용 가능한 쿠폰 조합 중 총 할인액이 가장 큰 조합을 기본 선택한다. 동틀이면 만료 임박 쿠폰을 우선한다
FR-303	주문당 적용 가능한 쿠폰은 coupon_stacking_rules에 정의된 슬롯 수만큼이며 M1은 2슬롯: 1 = 플랫폼, 2 = 전문가 다. 같은 슬롯에 2장 이상은 불가하며, 2장 적용 시 두 정책 모두 stackable = true여야 한다
FR-304	스태킹 시 할인은 슬롯 순서(플랫폼 → 전문가)로 순차 차감한다. 조건 판정(최소 주문 금액)과 비율 상한은 할인 전 원금액 기준이고, 비율 할인의 계산 기준은 앞 슬롯 쿠폰 차감 후 금액 이다 (§ 6)
FR-305	할인액은 § 6의 계산 규칙을 따르며, 원 단위 미만은 버림 처리한다. 앞 슬롯 쿠폰의 할인액은 항목별로 비례 배분해 coupon_usage_items에 저장하고, 배분 잔액은 금액이 큰 항목에 귀속한다
FR-306	예산이 설정된 정책은 할인액이 잔여 예산 을 초과할 수 없다. 잔여 예산이 계산된 할인액보다 작으면 잔여 예산만큼만 할인한다
FR-307	결제 확정 시점에 쿠폰 행 락 → APPLIED 이력 존재 검사(쿠폰 이중 사용·주문당 슬롯 중복, DB UNIQUE 없이 뺄 보장) → 쿠폰 USED 전이 → 정책 카운터 조건부 차감(예산 도달 시 budget_exhausted_at 기록) → 회원 카운터 used_count + 1(1인 사용 한도 검사) → coupon_usages·coupon_usage_items 생성을 원자적으로 처리한다. 쿠폰이 ISSUED가 아니거나 redeemable이 아니거나 카운터 갱신이 실패하면 결제를 거부한다. 같은 주문에 대한 재호출은 기존 APPLIED 이력을 반환한다(명등)

FR-308	결제 요청에 포함된 할인액과 서버 재계산 결과가 다르면 결제를 거부하고 재계산 값을 반환한다 (클라이언트 값 신뢰 금지)
FR-309	읍선· 추가 작업이 포함된 주문에서 적용 대상 금액은 적용 범위에 속하는 상품의 (기본가 + 옵션가) 이다
FR-310	전문가 쿠폰은 해당 전문가의 주문에서만 적용 가능하다 (1주문 1전문가 원칙에 따라 주문의 전문가 ID와 issuer_id 비교)

5.4 취소 및 환불

ID	요구사항
FR-401	주문 전체 취소 시 사용 이력은 CANCELLED (cancelled_at 기록), 결제 실패 시 RELEASED (released_at 기록)로 전이된다. 두 경우 모두 쿠폰은 유효기간 내이면 ISSUED 로 복구, 만료됐으면 EXPIRED로 유지되고, 정책·회원 카운터는 FR-116에 따라 복원한다. 정산은 CANCELLED 만 조정 대상으로 본다
FR-402	[DBA] 환불은 금액 단위 다. 부분 환불 시 쿠폰은 복구하지 않으며, 환불액 R에 대해 각 쿠폰의 배분 할인액 = floor(discount_amount × R / 실제제 금액) 이다. 환불 건별로 coupon_usage_refunds에 1행씩 기록한다 (누적 컬럼 없음, 항목 단위 배분 없음)
FR-403	[결정] 비례 배분에서 발생하는 원 단위 미만 잔액은 환불액에서 버림 처리하고, 잔액은 전문가 정산에 귀속한다
FR-404	부분 환불 후 잔여 주문 금액이 최소 주문 금액 미만이 되더라도 쿠폰 할인은 유지한다 (사후 무효화 없음)
FR-405	취소·결제 실패 시 회원 카운터 used_count 를 -1 한다 (1인 사용 한도 복원)

5.5 정산

ID	요구사항
FR-501	EXPERT 쿠폰 할인은 전문가가 부담한다. [결정] 플랫폼 수수료는 모든 쿠폰 할인을 반영한 실제제 금액 에 부과한다
FR-502	PLATFORM 쿠폰 할인은 플랫폼이 부담한다. 전문가에게는 해당 할인을 전액 보전하며, 보전액은 전문가가 납부할 수수료와 상계 한다
FR-503	스테킹 주문의 정산 예시 (상품가 100,000 / 플랫폼 10,000 / 전문가 9,000 / 수수료율 20%) : 실제제 81,000 → 수수료 16,200 → 전문가 수령 = 실제제 81,000 + 플랫폼 보전 10,000 - 수수료 16,200 = 74,800원
FR-504	[DBA] 정산은 pull 방식 이다. 정산 배치가 coupon_usages (status=APPLIED, applied_at ∈ 정산 기간)와 coupon_usage_refunds (refunded_at ∈ 정산 기간)를 직접 읽어 발급 주체별 할인 항목과 조정 항목을 생성한다. 쿠폰 도메인은 정산 테이블에 쓰지 않는다
FR-505	정산 마감 이후 발생한 전체 취소·부분 환불은 cancelled_at / refunded_at 이 속한 다음 회차 에 조정 항목으로 반영한다
FR-506	[결정] 세금계산서·현금영수증은 전문가가 실결제 금액(모든 할인 반영 후) 기준으로 발행하며, 쿠폰 할인분에 대해 전문가는 별도 증빙을 발행하지 않는다. 플랫폼 쿠폰 보전액은 플랫폼이 수수료 세금계산서에서 상계 표기한다

5.6 운영 어드민

ID	요구사항
FR-601	운영자는 모든 정책(플랫폼·전문가)을 조회하고 강제 PAUSED/REVOKED 처리할 수 있다. [DBA] REVOKED 는 쿠폰 행을 갱신하지 않는 lazy 방식 이며, 발급·평가 시 정책 상태로 차단한다
FR-602	[DBA] 운영자는 발급 주체별 제한(coupon_issuer_limits: 최대 할인율, 동시 활성 정책 수, 유효기간 범위, 발급 기간 상한, 스테킹 기본값)과 스테킹 규칙(coupon_stacking_rules: 슬롯별 발급 주체·활성 여부)을 설정할 수 있다. 변경은 coupon_setting_histories 에 기록한다. 제한값 하향 시 기존 정책은 소급하지 않는다
FR-603	[결정] 쿠폰 적용 주문의 리뷰는 일반 주문과 동일하게 취급 한다. [DBA] 반복 사용 모니터링은 집계 테이블 coupon_expert_user_usage_stats (전문가·의뢰인별 사용 횟수)를 배치로 갱신해 "3회 이상" 목록을 노출한다
FR-604	정책별 발급 수 / 사용 수 / 누적 할인액 / 예산 잔액 / 소진 시기를 목록에서 조회할 수 있다 (coupon_policy_counters 기반)
FR-605	수동 상태 변경·강제 중지·회수·예산/한도/기간 변경은 coupon_policy_events 에 actor·사유·시각과 함께 기록한다 (감사 로그). 자동 사건(예산 소진·복원, 발급 기간 경과)은 이벤트 행을 만들지 않고 카운터 시각·계산식으로 표현한다

6. 할인 계산 규칙

6.1 단일 쿠폰 판정 순서

1. 상태 검증	: policy.status.redeemable == true (REVOKED 아님), 쿠폰 상태 == ISSUED, 현재 시각 ∈ [issued_at, expires_at)
2. 발급 주체 검증	: EXPERT 쿠폰이면 order.expert_id == policy.issuer_id
3. 적용 대상 금액 산출	: eligible_amount = Σ (scope에 포함되는 주문 항목 원금액) - scope_type == ALL → 전체 항목 - TARGETED → INCLUDE 매칭 (EXPERT: 항목의 전문가 ID, CATEGORY: 조상 경로 매칭, PRODUCT: 상품 ID) 후 EXCLUDE 제거
4. 조건(Condition) 평가	: 등록된 모든 조건이 true 여야 함 - MIN_ORDER_AMOUNT: eligible_amount >= min_order_amount
5. 차감 기준 금액 산출	: base_amount = eligible_amount - (알 슬롯 쿠폰이 같은 항목에 배분한 할인액)
6. 원 할인액 계산	: raw = discount_amount != null ? discount_amount : floor(base_amount × discount_rate / 100)
7. 상한(Cap) 적용	: final = min(raw, base_amount, max_discount_amount (설정 시), floor(order_total_original × max_discount_ratio/100) (설정 시), budget_amount - counters.used_budget_amount (예산 설정 시))
8. 최종 검증	: final > 0 이어야 적용 가능. 0이면 사유 = DISCOUNT_ZERO (예산 잔액 0으로 인한 경우 사유 = BUDGET_EXHAUSTED)

6.2 스테킹 판정

입력: 선택된 쿠폰 목록	
1. 슬롯 배정	: 각 쿠폰의 issuer_type → coupon_stacking_rules 의 stack_slot 규칙에 없는 issuer_type 또는 enabled=false → STACK_NOT_ALLOWED
2. 장수 검증	: 슬롯당 1장, 총 슬롯 수 이하 → 위반 시 STACK_LIMIT
3. 허용 검증	: 2장 이상이면 모든 정책 stackable == true → 위반 시 STACK_NOT_ALLOWED
4. 순차 계산	: stack_slot 오름차순으로 \$6.1 실행. 앞 쿠폰의 할인은 항목별 비례 배분에 뒤 쿠폰의 base_amount에 반영 (coupon_usage_items)
5. 총 할인 검증	: Σ final ≤ order_total_original

기본 추천 조합: 슬롯별 후보(U {없음})의 교집합을 계산해 총 할인액 최대 조합을 선택한다.

6.3 순서를 플랫폼 → 전문가로 고정한 이유 [결정]

전문가 비율 쿠폰의 계산 기준이 플랫폼 할인 후 금액이 되므로 **전문가 부담액이 줄어든다**. 100,000원 상품이 플랫폼 10% + 전문가 10%를 적용하면 전문가 부담은 10,000원이 아닌 9,000원이다.

6.4 계산 예시

#	주문 구성	쿠폰	eligible	base	raw	상한	최종 할인	비고
1	로고 디자인 50,000	정액 5,000 / 최소 20,000	50,000	50,000	5,000	-	5,000	기본
2	로고 디자인 15,000	정액 5,000 / 최소 20,000	15,000	-	-	-	불가	MIN_ORDER_AMOUNT
3	앱 개발 500,000	10% / 최대 30,000	500,000	500,000	50,000	30,000	30,000	최대 할인액
4	번역 50,000	정액 20,000 / 총 주문 30% 이내	50,000	50,000	20,000	15,000	15,000	비율 상한
5	로고 50,000 + 명함 20,000 (범위: 로고만)	10%	50,000	50,000	5,000	-	5,000	범위 외 제외
6	로고 50,000 + 명함 20,000 (범위: 로고만) / 최소 60,000	정액 10,000	50,000	-	-	-	불가	최소 금액은 eligible 기준
7	로고 3,000	정액 5,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	평가 시 상품가 캡 (FR-112)
8	디자인 전체 / '캐리커처' 제외, 캐리커처 40,000	10%	0	-	-	-	불가	EXCLUDE 우선
9	로고 100,000	① 플랫폼 10% (최대 20,000) ② 전문가 10%	100,000	①100,000 ②90,000	①10,000 ②9,000	-	19,000	스태킹
10	로고 100,000	① 플랫폼 정액 30,000 ② 전문가 정액 5,000 / 최소 80,000	100,000	①100,000 ②70,000	①30,000 ②5,000	-	35,000	최소 금액은 원금액 기준
11	로고 50,000	전문가 정액 5,000 / 예산 잔액 3,000	50,000	50,000	5,000	3,000	3,000	잔여 예산 캡
12	로고 50,000	전문가 정액 5,000 / 예산 잔액 0	50,000	50,000	5,000	0	불가	BUDGET_EXHAUSTED
13	로고 100,000	① 플랫폼 10% (stackable=false) ② 전문가 10%	-	-	-	-	불가 (조합)	단일 최대 추천
14	로고 50,000 (정책 REVOKED)	전문가 정액 5,000	-	-	-	-	불가	POLICY_REVOKED (lazy)
15	로고 50,000 (정책 PAUSED)	전문가 정액 5,000	50,000	50,000	5,000	-	5,000	PAUSED도 redeemable

6.5 적용 불가 사유 코드

코드	문구 (예시)
POLICY_REVOKED	회수된 쿠폰입니다
BUDGET_EXHAUSTED	소진된 쿠폰입니다
COUPON_EXPIRED	유효기간이 지난 쿠폰입니다
COUPON_ALREADY_USED	이미 사용한 쿠폰입니다
COUPON_REPLACED	새 유효기간의 쿠폰으로 교체되었습니다
SCOPE_MISMATCH	이 상품에는 사용할 수 없는 쿠폰입니다
ISSUER_MISMATCH	다른 전문가의 상품에는 사용할 수 없습니다
MIN_ORDER_AMOUNT	20,000원 이상 구매 시 사용 가능합니다 (금액 동적 치환)
USE_LIMIT_EXCEEDED	사용 횟수를 초과했습니다
DISCOUNT_ZERO	할인 금액이 0원입니다
STACK_LIMIT	쿠폰은 플랫폼 1장, 전문가 1장까지 함께 사용할 수 있습니다
STACK_NOT_ALLOWED	다른 쿠폰과 함께 사용할 수 없는 쿠폰입니다
CONDITION_FAILED:<type>	(확장 조건별 문구)

7. 확장성 설계 원칙

7.1 정책 = 범위(Scope) + 조건(Condition) + 효과(Effect) + 상한(Cap)

CouponPolicy	
└ Scope	: 어떤 항목에 적용되는가 → coupon_policy_scopes (N행, EXPERT/CATEGORY/PRODUCT)
└ Condition	: 언제 사용할 수 있는가 → coupon_policy_conditions (N행, type + params)
└ Effect	: 얼마를 깎는가 → discount_amount discount_rate (정책 본문)
└ Cap	: 최대 얼마까지 깎는가 → max_discount_amount, max_discount_ratio, budget (정책 본문)

- **Effect와 Cap은 컬럼**: 종류가 고정적이고 조회·정렬·집계 대상이다.
- **Scope와 Condition은 행(row)**: 개수가 가변적이고 종류가 늘어난다.
- 카운터는 **별도 테이블**(coupon_policy_counters, coupon_policy_user_counters): 고빈도 갱신을 정책 본문과 분리해 락 경쟁과 version 오염을 막는다. 예산 소진 시각도 카운터 행에 두어 차감·복원과 같은 락 안에서 처리한다.
- 상태는 **수동 결정만, 사건은 시각으로**: 자동 전이·배치·캐시 없이 issuable/redeemable을 계산식으로 판정한다.

7.2 조건 타입 레지스트리

coupon_policy_conditions.condition_type은 코드 상의 레지스트리와 1:1 대응한다. 새 조건은 **핸들러 클래스 1개** 추가로 확장되며 DB 마이그레이션이 필요 없다. M1은 MIN_ORDER_AMOUNT 하나만 구현하되 인터페이스는 갖춘다.

condition_type	params (JSONB)	평가 컨텍스트	M1
MIN_ORDER_AMOUNT	{ "amount": 20000 }	eligible_amount	0
FIRST_PURCHASE	{ }	user.order_count == 0	후속
REPEAT_BUYER_OF_EXPERT	{ "min_orders": 1 }	해당 전문가와의 완료 주문 수	후속
USER_GRADE	{ "grades": ["VIP"] }	user.grade	후속

```
interface CouponCondition {
    String type(); // "MIN_ORDER_AMOUNT"
    boolean evaluate(CouponContext ctx, JsonNode params);
    String describe(JsonNode params); // "20,000원 이상 구매 시"
    String failureCode(); // "MIN_ORDER_AMOUNT"
}
```

- 알 수 없는 condition_type은 평가 결과 **false**(적용 불가)로 안전 측 실패.
- params는 타입별 JSON Schema로 정책 저장 시점에 검증.

7.3 스코프 확장

target_type은 M1에서 EXPERT / CATEGORY / PRODUCT이며, TAG 등을 값 추가만으로 확장한다. 매칭 로직은 target_type별 매치로 분리한다.

7.4 이력과 버전

정책은 version을 가지며 **내용 변경 시에만** 증가한다. 변경마다 정책 본문·스코프·조건 전체를 coupon_policy_histories.content에 아래 구조로 기록한다. coupons.policy_version, coupon_usages.policy_version은 이 이력을 참조하므로 사용 이력에 스냅샷 JSON을 중복 저장하지 않는다.

```
{
  "policy": {
    "issuerType": "EXPERT", "issuerId": 42, "name": "...", "discountAmount": 5000, "discountRate": null,
    "maxDiscountAmount": null, "maxDiscountRatio": 30, "scopeType": "TARGETED",
    "validityType": "RELATIVE", "validFrom": null, "validTo": null, "validDays": 14,
    "issueStartAt": "...", "issueEndAt": "...", "issueLimitTotal": 50, "issueLimitPerUser": 1,
    "useLimitPerUser": 1, "stackable": true, "budgetAmount": 200000 },
  "scopes": [ { "targetType": "PRODUCT", "targetId": 10231, "mode": "INCLUDE" } ],
  "conditions": [ { "conditionType": "MIN_ORDER_AMOUNT", "params": { "amount": 30000 }, "sortOrder": 0 } ]
}
```

7.5 발급 주체·스태킹 규칙 확장

issuer_id는 issuer_type에 따라 해석되는 **다형 참조**(EXPERT → users.id, 향후 PARTNER → partners.id 등)이며 FK를 선언하지 않는다. issuer_type에 PARTNER, CAMPAIGN 추가 시 컬럼 변경 없이 값만 늘어난다. 공동 부담(CAMPAIGN)이 필요해지면 coupon_policy_funders 테이블을 추가한다.

스태킹 규칙은 coupon_stacking_rules (슬롯 ↔ 발급 주체)에 데이터로 두고, 코드 StackingPolicy가 이를 읽어 적용한다. coupon_usages.stack_slot에 슬롯을 기록하고, 주문당 슬롯 중복과 쿠폰 이중 사용은 reserve 트랜잭션에서 쿠폰 행 락 후 APPLIED 이력 존재 검사로 막는다(DB UNIQUE 없음). 슬롯을 늘리거나 발급 주체를 바꿔도 스키마 변경이 없다.

7.6 발급 방식 확장

M1은 DOWNLOAD 단일 방식이므로 발급 방식 컬럼을 두지 않는다. CODE는 coupon_codes(policy_id, code, ...), AUTO는 coupon_policy_triggers(policy_id, event_type, params) 테이블 추가로 확장하며, 정책이 어떤 방식으로 발급 가능한지는 해당 테이블 행의 존재로 판단한다. 단일 컬럼 방식(예: auto_trigger_event)은 정책당 트리거 1개로 제한되므로 채택하지 않는다.

7.7 이벤트·알림·정산의 배치 기반 연동

[DBA] 트랜잭셔널 아웃박스는 도입하지 않는다. 예산 소진 알림은 차감 트랜잭션에서 counters.budget_exhausted_at을 기록하고 **커밋 후** **후**에서 발송하며, 발송 실패분은 알림 배치가 budget_exhausted_at IS NOT NULL AND budget_notified_at IS NULL로 보완한다. 운영자 회수 등 수동 사건 알림은 coupon_policy_events(notified_at IS NULL)를, 정산은 coupon_usages·coupon_usage_refunds를, 반복 사용 집계는 coupon_usages를 배치가 직접 읽는다. 결제 트랜잭션은 쿠폰 도메인 테이블 쓰기로 끝나며 트랜잭션 안에서 외부 호출을 하지 않는다.

8. 데이터 모델 (DBA 회의 결과)

상세 DDL·인덱스·ERD는 **테이블 명세서_ERD.md**를 따른다. 본 절은 구조 요약과 확정 사항만 담는다.

8.1 테이블 구성

그룹	테이블	역할
정책	coupon_policies	정책 본문 (효과·상한·기간·한도·상태·version)
정책	coupon_policy_counters	발급 수·사용 예산·예산 소진/알림 시각 (1:1, 고빈도 갱신)
정책	coupon_policy_user_counters	정책·회원별 발급 수·사용 수 (1인 한도)
정책	coupon_policy_scopes	적용 범위 (EXPERT/CATEGORY/PRODUCT, INCLUDE/EXCLUDE)
정책	coupon_policy_conditions	사용 조건 (type + JSONB params)
정책	coupon_policy_histories	version별 정책 전체 내용 (JSONB)
정책	coupon_policy_events	수동 상태 전이·변경 감사 로그 겸 알림 소스
쿠폰	coupons	발급 인스턴스 (역동키, 발급 그룹·순번)
쿠폰	coupon_archives	종료된 쿠폰 아카이브
사용	coupon_usages	주문별 쿠폰 적용 이력 (슬롯, 금액, APPLIED/RELEASED/CANCELLED)
사용	coupon_usage_items	사용 이력의 항목별 할인 배분 (스태킹 base_amount 근거)
사용	coupon_usage_refunds	부분 환불 건별 할인 배분 이력 (금액 단위, usage 단위 1행)
설정	coupon_issuer_limits	발급 주체별 제한값
설정	coupon_stacking_rules	슬롯별 발급 주체·활성 여부
설정	coupon_setting_histories	설정 변경 이력
집계	coupon_expert_user_usage_stats	전문가·의뢰인별 사용 횟수 (모니터링용)

8.2 DBA 회의 확정 사항

#	항목	결정	반영 위치
DB-01	coupon_usages.user_id	비정규화 추가. 반복 사용 집계용 (issuer_id, user_id) 인덱스 + 집계 테이블 배치 갱신. 1인 사용 한도는 DB-27 회원 카운터로 이관	FR-603
DB-02	발급 가능 / 사용 가능	저장하지 않고 계산. status는 수동 결정만(DRAFT/ACTIVE/PAUSED/ENDED/REVOKED), 자동 사건은 시각·조건(issue_end_at, counters.budget_exhausted_at). effective_status 캐시 컬럼·end_reason 없음	FR-110, FR-120, § 6.1

DB-03	카운터 분리	coupon_policy_counters 1:1 테이블 (+ budget_exhausted_at, budget_notified_at). version 은 정책 내용 변경 시에만 증가	FR-111, FR-115, § 7.1
DB-04	발급 방식 컬럼	삭제. 후속 테이블 추가로 확장	FR-109, § 7.6
DB-05	할인 값 컬럼	discount_amount / discount_rate로 분리, 정확히 하나만 NOT NULL (CHECK). 금액은 BIGINT 통일	FR-102
DB-06	부분 환불 이력	환불은 금액 단위. coupon_usage_refunds (usage 단위, 환불 사건당 1행) 유지, 누적 컬럼·항목 단위 배분 없음	FR-402, FR-504
DB-07	항목별 배분	coupon_usage_items 추가 (스태킹 base_amount 근거로만 사용)	FR-305
DB-08	감사 로그	coupon_policy_events 추가 (수동 사건만). 알림 배치 소스 겸용	FR-605, § 7.7
DB-09	설정 테이블	KV 단일 테이블 대신 성격별 분리: coupon_issuer_limits, coupon_stacking_rules + coupon_setting_histories	FR-602
DB-10	정책 이력	coupon_policy_histories 추가. 사용 이력의 스냅샷 JSON 제거, policy_version 참조	FR-111, § 7.4
DB-11	1인 발급 동시성	클라이언트 역동키(issue_request_id 유니크) + 카운터 행 락 내 한도 검사	FR-202, FR-203
DB-12	REVOKED 처리	lazy. 쿠폰 상태에서 REVOKED 제거, 평가 시 정책 상태로 차단	FR-601, FR-204
DB-13	유효기간 연장	expires_at 갱신 없음. 재발급 배치로 같은 issue_group_id, issue_seq+1 쿠폰 발급 + 기존 REPLACED. EXPIRED 제외	FR-119, UC-09
DB-14	유일성·파티셔닝	FK 컬럼이 포함된 복합·부분 유일성은 DB UNIQUE 없이 애플리케이션 보장(행 락 + 존재 검사). DB UNIQUE는 issue_request_id 만. 파티셔닝 대신 아카이빙	§ 7.5, FR-307
DB-15	시각 규약	UTC TIMESTAMP 저장, 앱에서 KST yyyy-MM-dd HH:mm:ss 변환	§ 1.4
DB-16	읽기 복제	evaluate는 primary 조회	FR-301
DB-17	아웃박스	미도입. 예산 소진 알림은 커밋 후 혹은 배치 보완, 나머지는 배치가 도메인 테이블 직접 조회	§ 7.7
DB-18	보존·아카이빙	coupon_usages (+items, refunds, histories) 5년 보존. coupons 는 종료 후 coupon_archives 로 이관	§ 8.3
DB-19	주문 구조	1주문 1전문가 원칙	§ 1.4, FR-310
DB-20	스코프	target_type=EXPERT M1 도입, scope_type은 ALL / TARGETED	FR-103
DB-21	DB 엔진	PostgreSQL	§ 1.4
DB-22	정산 인터페이스	pull. 정산 배치가 coupon_usages · coupon_usage_refunds 직접 조회, 마감 후 건은 다음 회차	FR-504, FR-505
DB-23	정책 > 상품가 검증	평가 시 캡 처리, 저장 시 검증 없음	FR-112
DB-24	발급 기간 종료	상태 전이·배치 없음. now() >= issue_end_at이면 계산식으로 발급 불가. 연장은 issue_end_at UPDATE	FR-110
DB-25	예산 소진·복원	차감 트랜잭션에서 counters.budget_exhausted_at 기록, 취소·충액 시 같은 행에서 NULL 복원. 정책 행 락·배치 없음	FR-115, FR-116
DB-26	재발급 연결	replaces_coupon_id FK 식제 → issue_group_id (값, FK 없음) + issue_seq. 아카이빙 충돌 해소	FR-119
DB-27	회원 카운터	coupon_policy_user_counters(policy_id, user_id, issued_count, used_count) 로 1인 발급·사용 한도 검사. 락 순서 정책 카운터 → 회원 카운터	FR-203, FR-307, FR-405
DB-28	RELEASED 상태	coupon_usages.status에 결재 실패용 RELEASED 추가(제자리 UPDATE). 정산은 CANCELLED 만 조정	FR-401
DB-29	동시 활성 집계	status IN ('ACTIVE', 'PAUSED')	FR-113
DB-30	이력 JSON 구조	§ 7.4 구조로 고정	§ 7.4
DB-31	카테고리 조상 경로	존재 전제 (categories.path)	§ 6.1

8.3 잔여 논의 (BE 회의로 이관)

- 1. coupon_archives 이관 기준 일수 (제안: 종료 상태 도달 후 90일).
- 2. 재발급 배치·알림 보완 배치의 주기 (제안: 재발급 5분, 알림 보완 1분, 나머지 일 1회).
- 3. coupon_expert_user_usage_stats 갱신 주기와 "3회 이상" 임계값의 설정화 여부.
- 4. 재발급 시 RELATIVE 유효기간 기준 시각 (기본안: 기존 발급일 + 새 valid_days) — 정책 결정 대기.

9. API 개요 (BE 회의용)

9.1 전문가 API

Method	Path	설명
POST	/api/v1/experts/me/coupon-policies	정책 생성 (DRAFT, version 1 이력 기록)
PUT	/api/v1/experts/me/coupon-policies/{id}	정책 수정 (DRAFT 전체 / ACTIVE 제한 수정: 유효기간 연장·발급 기간 연장·한도 증가·예산 증액·이름). version 증가 + 이력 기록. 예산 증액 시 카운터 budget_exhausted_at NULL 복원
POST	/api/v1/experts/me/coupon-policies/{id}/activate	활성화
POST	/api/v1/experts/me/coupon-policies/{id}/pause	일시 중지
POST	/api/v1/experts/me/coupon-policies/{id}/resume	재개
POST	/api/v1/experts/me/coupon-policies/{id}/end	수동 종료 (ENDED, 복귀 없음)
GET	/api/v1/experts/me/coupon-policies	목록 (탭은 서버가 CASE로 계산, 카운터·예산 잔액·소진 시각 포함)
GET	/api/v1/experts/me/coupon-policies/meta	조건 타입·발급 주체 제한값 메타 (FE 동적 품용)

정책 생성 요청 예시


```
{
  "name": "로고 디자인 첫 주문 5,000원 할인",
  "discount": { "amount": 5000, "rate": null },
  "caps": { "maxDiscountAmount": null, "maxDiscountRatio": 30 },
  "budgetAmount": 200000,
  "stackable": true,
  "scope": {
    "type": "TARGETED",
    "targets": [ { "targetType": "PRODUCT", "targetId": 10231, "mode": "INCLUDE" } ]
  },
  "conditions": [ { "type": "MIN_ORDER_AMOUNT", "params": { "amount": 30000 } } ],
  "validity": { "type": "RELATIVE", "days": 14 },
  "issue": {
    "startAt": "2026-09-15T00:00:00+09:00",
    "endAt": "2026-10-15T23:59:59+09:00",
    "limitTotal": 50,
    "limitPerUser": 1
  },
  "useLimitPerUser": 1
}
```

"내 상품 전체"는 targets: [{ "targetType": "EXPERT", "targetId": <내 ID>, "mode": "INCLUDE" }] 로 표현한다.

9.2 의뢰인 API

Method	Path	설명
GET	/api/v1/products/{id}/available-coupons	상품 상세용: 다운로드 가능 쿠폰 목록 (보유 여부 포함)
POST	/api/v1/me/coupons	발급 { "policyId", "issueRequestId": "<client UUID>" } — 같은 키 재요청은 200 + 기존 쿠폰
GET	/api/v1/me/coupons?status=USABLE	내 쿠폰 목록 (정책 상태 조인, REPLACED 제외)
POST	/api/v1/orders/{orderId}/coupons/evaluate	보유 쿠폰 전체 평가 + 추천 조합 (primary 조회)
PUT	/api/v1/orders/{orderId}/coupons	쿠폰 조합 적용 { "couponIds": [5501, 6001] } (결제 전 임시)
DELETE	/api/v1/orders/{orderId}/coupons	적용 해제

evaluate 응답 예시

```
{
  "orderTotalAmount": 100000,
  "recommended": { "couponIds": [5501, 6001], "totalDiscountAmount": 19000 },
  "coupons": [
    {
      "couponId": 5501, "issuerType": "PLATFORM", "stackSlot": 1,
      "name": "IT/프로그래밍 10% 할인", "applicable": true, "stackable": true,
      "eligibleAmount": 100000, "standaloneDiscountAmount": 10000,
      "conditionSummary": ["최대 20,000원까지 할인", "다른 쿠폰과 함께 사용 가능"],
      "expiresAt": "2026-10-10 22:25:00"
    },
    {
      "couponId": 6001, "issuerType": "EXPERT", "stackSlot": 2,
      "name": "로고 디자인 10% 할인", "applicable": true, "stackable": true,
      "eligibleAmount": 100000, "standaloneDiscountAmount": 10000,
      "conditionSummary": ["다른 쿠폰과 함께 사용 가능"],
      "expiresAt": "2026-09-30 23:59:59"
    },
    {
      "couponId": 5502, "issuerType": "PLATFORM", "stackSlot": 1,
      "name": "친구 쿠폰", "applicable": false,
      "reasonCode": "MIN_ORDER_AMOUNT",
      "reasonMessage": "150,000원 이상 구매 시 사용 가능합니다"
    }
  ],
  "combination": {
    "couponIds": [5501, 6001],
    "items": [
      { "couponId": 5501, "stackSlot": 1, "baseAmount": 100000, "discountAmount": 10000 },
      { "couponId": 6001, "stackSlot": 2, "baseAmount": 90000, "discountAmount": 9000 }
    ],
    "totalDiscountAmount": 19000,
    "finalAmount": 81000
  }
}
```

시각은 KST yyyy-MM-dd HH:mm:ss 문자열로 내려준다 (§ 1.4).

9.3 내부/결제 연동 및 배치

지점	동작
결제 승인 직전	CouponService.reserve(orderId, couponIds, expectedTotalDiscount) — 이미 APPLIED 이력이 있으면 그대로 반환(역등). 서버 재계산(잔여 예산 포함) 후 불일치 시 409 COUPON_AMOUNT_MISMATCH + 재계산 결과. 쿠폰 행 락 → USED 전이 → 정책 카운터 UPDATE ... SET used_budget_amount = used + Δ, budget_exhausted_at = CASE WHEN used + Δ >= budget THEN now() ELSE budget_exhausted_at END WHERE used + Δ <= budget → 회원 카운터 used_count + 1 (한도 검사) → coupon_usages / coupon_usage_items 생성. 결제 트랜잭션과 동일 트랜잭션 또는 Saga 보상. 커밋 후 혹: budget_exhausted_at 이 이전에 기록됐으면 전문가 알림 발송 → budget_notified_at 기록
결제 실패	release(orderId) → usage RELEASED (released_at), 쿠폰 ISSUED 복구, 정책 카운터 예산 복원(used < budget 이면 budget_exhausted_at · budget_notified_at NULL), 회원 카운터 used_count - 1
주문 취소	cancelUsages(orderId) → usage CANCELLED (cancelled_at), 나머지는 결제 실패와 동일. 모두 한 트랜잭션
부분 환불	recordRefund(orderId, refundId, refundAmount) → 쿠폰별 배분액을 coupon_usage_refunds 에 기록
예산 증액	정책 수정 트랜잭션에서 카운터 행 갱신: used < 새 budget 이면 budget_exhausted_at · budget_notified_at NULL

배치	주기(제안)	동작
만료	일 1회	coupons.status = ISSUED AND expires_at < now → EXPIRED (청크)
재발급	5분	coupon_policy_events.event_type = VALIDITY_EXTENDED AND processed at IS NULL → 해당 정책의 ISSUED 미만료 쿠폰마다 issue_seq + 1 쿠폰 발급(issue_request_id = REISSUE:{group}:{seq}), 기존 REPLACED. 카운터 미증가
알림 보완	1분	① counters.budget_exhausted_at IS NOT NULL AND budget_notified_at IS NULL ② coupon_policy_events.notified_at IS NULL → 기존 알림 인프라로 발송 후 시각 기록
정산 (정산 도메인)	정산 회차	coupon_usages (APPLIED, applied_at ∈ 기간) + coupon_usage_refunds (refunded_at ∈ 기간) + coupon_usages (CANCELLED, cancelled_at ∈ 기간) → 발급 주체별 항목.

		RELEASED 는 제외
반복 사용 집계	시간 1회	coupon_usages (APPLIED) → coupon_expert_user_usage_stats upsert
아카이빙	일 1회	coupons.status IN (USED, EXPIRED, REPLACED) AND updated_at < now - N일 → coupon_archives 이관 (FK 없음, 그룹 참조는 값이라 충돌 없음)

9.4 BE 논의 포인트

- 쿠폰 USED 전이·카운터 차감과 결제 승인 간 **트랜잭션 경계**: 동일 DB면 단일 트랜잭션, PG 콜백 기반이면 RESERVED 중간 상태 도입 필요 여부.
- 항목별 비례 배분 로직과 coupon_usage_items 기록 (범위가 다른 두 쿠폰이 서로 다른 항목 집합에 걸릴 때). 잔액은 금액이 큰 항목에 귀속.
- 추천 조합 계산 위치: evaluate API 내부 동기 계산 (슬롯별 상위 N장 프루닝).
- 상품 상세 "받을 수 있는 쿠폰" 조회: coupon_policy_scopes (target_type, target_id) 에 대해 상품 ID · 카테고리 조상 목록 · 전문가 ID 세 종류를 IN 조회. 캐시 TTL.
- 정책 저장 시 EXPERT 스코프가 자기 자신/자기 상품인지 검증 (권한 우회 방지).
- 재발급 배치의 재개 가능성: 먹등키 REISSUE:{group}:{seq} 로 부분 실패 후 재실행해도 중복 발급 없음. 이벤트 processed_at 은 그룹 전체 완료 후 기록.
- coupon_usages.coupon_id · issue_group_id 가 아카이브된 쿠폰을 가리킬 수 있으므로 조회 시 coupons u coupon_archives 처리.
- 목록 탭 CASE 식: 예정 = ACTIVE AND now < issue_start_at, 진행 중 = issuable, 종료 = 그 외(ENDED/REVOKED/기간 경과/예산 소진), PAUSED 는 진행 중 탭에 일시 중지 뱃지.
- 요약 문구(conditionSummary)의 i18n 처리 여부.

10. 화면 정의 (FE 회의용)

10.1 전문가 화면

S-E01 쿠폰 관리 목록 (/expert/coupons)

- 탭: 진행 중 / 예정 / 종료
- 컬럼: 쿠폰명, 할인, 적용 범위, 발급/한도, 사용 수, **예산 사용/잔액(프로그레스 바)**, 유효기간, 상태, 액션(중지/재개/종료)
- budget_exhausted_at 이 있는 정책은 "예산 소진" 뱃지 + "예산 늘리기" 바로가기 (증액 즉시 발급 가능으로 복귀). 발급 기간이 지난 정책은 "기간 종료" 뱃지 + "기간 연장" 바로가기
- 상단: "쿠폰 만들기" CTA, 활성 정책 수(ACTIVE+PAUSED) / 한도(20) 표시

S-E02 쿠폰 생성/수정 폼 (/expert/coupons/new)

- Step 1 기본 정보: 쿠폰명, 설명
- Step 2 할인 설정: 정액/비율 토크 → 한쪽 값만 입력, 최대 할인액(선택), 총 주문 금액 대비 상한(선택). 비율 90% 초과 시 인라인 에러
- Step 3 적용 범위: **내 상품 전체(EXPERT 대상)** / 상품 선택(멀티 셀렉트, 제외 토크). 전체 선택 시 "앞으로 등록하는 상품에도 적용됩니다" 안내
- Step 4 사용 조건: 최소 주문 금액(선택). 조건 타입은 meta API로 동적 렌더
- Step 5 발급·비용 설정: 발급 기간, 유효기간(절대/상대), 총 한도, 1인 한도, **예산(선택, 미설정 시 "무제한")**, **다른 쿠폰과 함께 사용 허용(기본 ON)** — 도움말 "플랫폼 쿠폰이 먼저 적용되어 비율 할인의 부담이 줄어듭니다"
- 우측 고정: **미리보기 카드** — 조건 요약 문구 + **예산 최대 부담액**
- ACTIVE 이후 수정 화면: 유효기간 연장 시 "기존에 받은 분들에게는 새 유효기간의 쿠폰이 다시 발급됩니다" 안내
- 저장(DRAFT) / 저장 후 바로 활성화

10.2 의뢰인 화면

S-C01 상품 상세 - 쿠폰 영역

- 가격 아래 "쿠폰 받기" 버튼 (받을 수 있는 쿠폰 수 뱃지). 클릭 시 클라이언트가 UUID 먹등키를 생성해 요청, 응답 전 버튼 비활성
- 바텀시트: 쿠폰 카드 목록, 개별/전체 받기, 이미 받은 쿠폰은 "받음" 비활성
- 쿠폰 카드: 할인 강조, 쿠폰명, 조건 요약 1~2줄("함께 사용 가능" 포함), 유효기간(남은 일수 강조)

S-C02 내 쿠폰 (/me/coupons)

- 탭: 사용 가능 (N) / 사용 완료 / 만료·회수
- 정렬: 만료 임박순. 만료 3일 이내 D-n 강조색. 예산 소진 쿠폰은 "소진" 라벨 + 비활성, 정책 REVOKED 쿠폰은 만료·회수 탭에 "회수됨"

S-C03 결제 - 쿠폰 선택

- 쿠폰 행: "쿠폰 2장 적용 · 19,000원 할인 ▶" (추천 조합 자동 적용 상태)
- 바텀시트: **슬롯별 선택(플랫폼 쿠폰 / 전문가 쿠폰)**, 각 색선 라디오 선택(없음 포함). 함께 사용 불가 조합 선택 시 상태 색선 항목 비활성 + 사유 문구
- 결제 금액 영역: 상품 금액 / 플랫폼 쿠폰 (-10,000원) / 전문가 쿠폰 (-9,000원) / 최종 결제 금액
- 409 수신 시: "할인 금액이 변경되었습니다" 토스트 후 금액 갱신, 재확인 유도

10.3 운영자 화면

S-A01 쿠폰 정책 전체 목록 — 발급 주체 필터, 전문가 검색, 예산 잔액, 강제 중지/회수 S-A02 플랫폼 쿠폰 생성 — 전문가 품 + 카테고리 스코프(계층 트리) + 스택킹 허용 여부 S-A03 발급 주체별 제한 설정 — coupon_issuer_limits 편집, 변경 이력 표시 S-A04 스택킹 규칙 — coupon_stacking_rules 슬롯별 발급 주체·활성 편집 S-A05 반복 사용 모니터링 — coupon_expert_user_usage_stats 3회 이상 목록 (갱신 시각 표시) S-A06 정책 이벤트 로그 — coupon_policy_events 조회 (감사)

10.4 FE 논의 포인트

- 조건 타입 동적 렌더링: type → 입력 컴포넌트 레지스트리 매핑.
- 결제 화면 evaluate 호출 시점: 주문 생성 직후 1회 + 옵션 변경 시 재호출(디바운스). 조합 변경 시에는 서버 PUT /coupons 응답의 combination으로 금액 갱신(클라이언트 계산 금지).
- 쿠폰 카드 컴포넌트를 상품 상세 / 내 쿠폰 / 결제 3곳에서 공용화.
- 시각은 서버가 KST 문자열로 내려주므로 클라이언트 타임존 변환 없음. 남은 일수도 서버 계산값 사용.
- 발급 먹등키 생성·재시도 정책(네트워크 오류 시 같은 키로 재요청).
- 예산 프로그레스 바 갱신 방식(목록 재조회).
- 모바일 웹/앱 동시 대응 및 바텀시트 컴포넌트 재사용.

11. 비기능 요구사항

항목	요구사항
성능	evaluate API(조합 계산 포함) p95 < 300ms (보유 쿠폰 30장 기준), primary 조회 전체
동시성	총 발급 한도 초과 발급 0건, 역등기 이중 발급 0건, 동일 쿠폰 이중 사용 0건(앨 라크로 보장), 예산 초과 할인 0건
정확성	할인액·조합 계산은 서버 단일 소스. 클라이언트 값 불신
감사	정책 상태 변경·감제 중지·회수·예산/한도/기간 변경은 coupon_policy_events에 actor, 사유, 시각 기록. 설정 변경은 coupon_setting_histories
보안	전문가는 타 전문가 정책·상품에 접근 불가. 발급 API는 rate limit (user 기준 분당 30회)
가용성	쿠폰 서비스 장애 시 결제는 쿠폰 없이 진행 가능하도록 격려 ("쿠폰 미적용 안내")
데이터 보존	coupon_usages, coupon_usage_items, coupon_usage_refunds, coupon_policy_histories 최소 5년 보존. coupons는 아카이브 보관
알림 지연 허용	예산 소진 알림은 커밋 후 즉시, 실패 시 보완 배치로 최대 1분 지연 허용. 발급·사용 차단은 카운터 시각 기준 즉시

12. 예외 및 엡지 케이스

케이스	처리
정책 ACTIVE 중 상품이 판매 중지/삭제됨	정책 유지, 해당 상품은 SCOPE 매칭에서 자동 제외. EXPERT 대상 정책은 영향 없음
EXPERT 대상 정책의 전문가가 새 상품 등록	자동 포함 (행 추가 없음)
카테고리 개편으로 ID 변경	카테고리 매핑 기반 마이그레이션 스크립트. 이력 JSON은 구 ID 유지
상대 유효기간이 발급 종료일을 넘김	허용. expires_at은 발급일 기준 독립 계산
정책 할인이 base_amount 초과	base_amount로 캡 (예시 #7). 저장 시 검증 없음
비율 상한과 최대 할인액, 잔여 예산이 동시 설정	가장 작은 값 적용
결제 도중 쿠폰 만료 또는 예산 소진	reserve 시점 재검증. COUPON_EXPIRED / BUDGET_EXHAUSTED 반환, 나머지 쿠폰만으로 재계산 값 제시
스테킹 2장 중 1장만 예산 부족	부족한 쿠폰은 잔여 예산만큼 적용(0이면 제외), 다른 쿠폰은 정상 적용
예산 복원 시 발급 기간이 이미 종료	budget_exhausted_at은 NULL로 돌아가지만 issue_end_at 조건으로 여전히 발급 불가. 기발급 쿠폰은 잔여 예산 범위에서 사용 가능
전문가가 예산을 used_budget_amount 미만으로 줄이려 함	거부 (ACTIVE 이후 예산은 증액만 허용, FR-110)
유효기간 연장 재발급 중 기존 쿠폰이 결제에 사용됨	재발급 배치는 ISSUED만 대상. 그 사이 USED된 쿠폰은 건너뛴. REPLACED 쿠폰으로 결제 요청이 오면 COUPON_REPLACED로 거부하고 같은 issue_group_id의 최신 쿠폰 안내
결제 실패 후 재시도	첫 시도의 usage는 RELEASED, 재시도는 새 usage APPLIED. 정산은 RELEASED를 보지 않음
정책 REVOKED 이후 취소로 쿠폰 복구	쿠폰은 ISSUED로 복구되나 정책이 redeemable = false라 사용 불가 (lazy)
전문가가 자기 상품을 자기 쿠폰으로 구매	자기 상품 구매 자체를 주문 도메인에서 차단 (기본 정책 확인)
동일 정책 쿠폰을 1인 한도 2장 보유	각각 별개 쿠폰으로 평가, 주문당 슬롯별 1장만 적용
플랫폼 쿠폰만 stackable=false	전문가 쿠폰과 조합 불가. 추천은 단일 최대 할인 쿠폰 (예시 #13)
정산 마감 후 취소/환불	다음 회차 조정 (FR-505)

13. 확정 정책 결정 사항 요약 (사업·재무·기획)

#	항목	결정	전문가 친화 근거	반영 위치
D1	전문가 쿠폰 사용 시 수수료 부과 기준	실결제 금액(모든 할인 반영 후)	전문가 자기 부담 할인액에 수수료 중복 부과 없음	FR-501, FR-503
D2	세금계산서·현금영수증 발행 기준	실결제 금액 기준, 할인분 별도 증빙 없음	전문가 세무 부담 최소화	FR-506
D3	최소 주문 금액 판정 기준	적용 대상 금액(할인 전 원금액)	전문가 설정 의도 유지, 스테킹으로 조건 안 깨짐	FR-104, § 6.1
D4	최대 할인율 / 유효기간 / 동시 활성 수	90% / 1~180일 / 20개	100%만 차단, 나머지는 전문가 재량	FR-112~114
D5	부분 환불 원 단위 잔액	환불액 버림, 잔액은 전문가 정산 귀속	1원 단위 손실이 전문가에게 안 생김	FR-403
D6	쿠폰 주문의 리뷰 취급	일반 주문과 동일 (집계 테이블 모니터링만)	쿠폰 유도 첫 거래 리뷰가 실적에 반영	FR-603
D7	스테킹 범위·순서	플랫폼 1 + 전문가 1, 플랫폼 → 전문가	전문가 비율 쿠폰 부담 감소	FR-303, FR-304, § 6.3
D8	전문가 쿠폰 스테킹 기본값	허용(ON)	플랫폼 프로모션과 결합해 전환 극대화	FR-117
D9	예산 설정·소진 동작	선택(기본 무제한), 소진 시 잔여만큼 부분 적용 후 발급 중단, 취소·증액 시 즉시 재개	원할 때만 상한, 1원도 초과 부담 없음	FR-115, FR-116, FR-306
D10	전문가 종료 시 기발급 쿠폰	유지(사용 가능)	이미 받은 의뢰인의 구매 의사를 판매로 연결	FR-110, UC-08
D11	유효기간 연장 시 기발급 쿠폰	재발급으로 혜택 승계, 만료분 제외	기존 보유자에게도 연장 혜택	FR-119

14. 회의 진행 계획 (M1)

14.1 DBA 개별 회의 — 완료

- 결과: § 8.2 DB-01~25. DDL은 테이블_명세서_ERD.md

14.2 BE 개별 회의

- 안건: § 6 계산 규칙(스테킹·예산 캡·항목 배분) 검증, § 7 조건 레지스트리, § 9 API 계약·배치 목록, § 9.4 논의 포인트, § 8.3 잔여 논의
- 산출물: API 명세(OpenAPI), 도메인 모듈 구조, 배치 설계, 테스트 케이스 목록(§ 6.4 예시 15건 필수)

14.3 FE 개별 회의

- 안건: § 10 화면 정의(예산 UI·슬롯 섹션·재발급 안내), 역등기 생성, 조건 동적 렌더링, § 10.4 논의 포인트
- 산출물: 화면 플로우, 컴포넌트 목록, 디자인 요청 사항

14.4 전체 회의

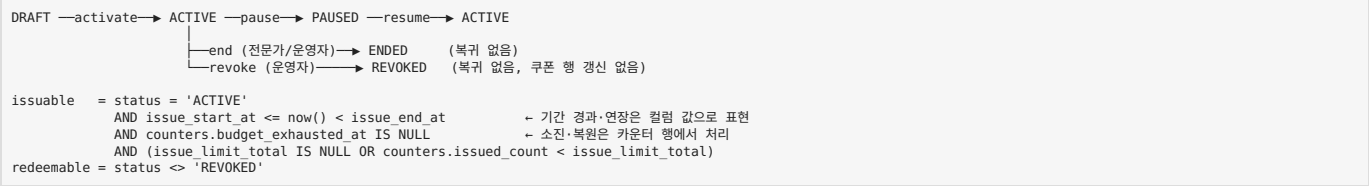
- 안건: 개별 회의 결과 공유, § 13 결정 사항의 구현 영향 확인, 일정 수립
- 산출물: PRD v1.x-M1 확정, 마일스톤

14.5 M1 산출 범위 체크리스트

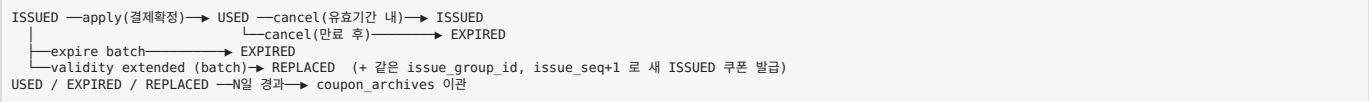
- ☐ 정책 모델 + 정책/회원 카운터 + 이력/이벤트 테이블 + 조건 레지스트리(MIN_ORDER_AMOUNT) + issuable/redeemable 계산식
- ☐ 전문가 쿠폰 생성/활성화/중지/재개/종료, EXPERT 스코프
- ☐ DOWNLOAD 발급 (먹튀키, 정책→회원 카운터 락 순서, 한도 검사)
- ☐ 결제 evaluate(primary) / 조합 적용 / reserve / release, coupon_usage_items
- ☐ 스테킹 규칙 테이블 기반 슬롯 처리
- ☐ 예산 카운터 차감·budget_exhausted_at 기록·잔여 예산 캡·취소/증액 시 복원, 커밋 후 알림
- ☐ 취소(CANCELLED)/결제 실패(RELEASED)/부분 환불(coupon_usage_refunds, 금액 단위)
- ☐ 정산 배치 pull 인터페이스 (usages + refunds, 다음 회차 조정)
- ☐ 운영자 목록/강제 중지(lazy)/발급 주체 제한/스테킹 규칙/반복 사용 모니터링/이벤트 로그
- ☐ 배치: 만료, 재발급, 알림 보완, 반복 사용 집계, 아카이빙

부록 A. 상태 전이도

쿠폰 정책 — status는 수동 전이만. 발급 가능 여부는 계산식



쿠폰



부록 B. 조건 요약 문구 생성 규칙

구성 요소	문구 템플릿
discount_amount	{value}원
discount_rate	{value}% 할인
MIN_ORDER_AMOUNT	{amount}원 이상 구매 시
max_discount_amount	최대 {amount}원까지 할인
max_discount_ratio	주문 금액의 {ratio}%까지 할인
stackable = true	다른 쿠폰과 함께 사용 가능
stackable = false	단독 사용
scope EXPERT	{expert_name} 전문가의 모든 서비스
scope CATEGORY	{category_name} 카테고리 전용
scope PRODUCT (1개)	{product_name} 전용
scope PRODUCT (N개)	{product_name} 외 {N-1}개 상품 전용
validity	{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}까지 ({D-n}일 남음)
예산 소진 (counters.budget_exhausted_at)	소진된 쿠폰
정책 REVOKED	회수됨